代数概論・同演習 中間テスト (11/16)

_____年_____組_____番　名前_____

問 1.　次の言葉を説明せよ.

(1)[3 点] 多項式の次数

(2)[3 点] $\mathrm{ord}_m(\bar{r})$, ただし $m \in \mathbb{N}$ で $\bar{r} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ とする.

(3)[3 点] フェルマーの小定理

(4)[3 点] 既約剰余類

(5)[3 点] 環 R の既約元

問 2.[6 点] $a, b, s \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ とする. $sa \equiv sb \pmod{m}$ で $\gcd(s, m) = 1$ ならば $a \equiv b \pmod{m}$ となることを示せ.

問 3.[6 点] $\bar{r} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ に対し $l = \mathrm{ord}_m(\bar{r})$ とする. このとき, $\bar{r}^n = \bar{r}^m$ ならば $n \equiv m \pmod{l}$ となることを示せ.

問 4. K を $\mathbb{C}$ の部分体とし，多項式環 $K[x]$ を考える．

(1)[6 点] $f(x), g(x) \in K[x]$ に対し

$$\deg(f(x)+g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$$

であり，さらに $\deg f(x) \neq \deg g(x)$ なら等号が成立することを示せ．

(2)[6 点] $K[x]^{\times} = K \setminus \{0\}$ を示せ．

(3)[6 点] $f(x), g(x) \in K[x]$ で $g(x) \neq 0$ とする．このとき，

$$f(x) = h(x)g(x) + r(x) \quad (\deg r(x) < \deg g(x))$$

を満たす $h(x), r(x) \in K[x]$ が存在することを示せ．

(4)[6 点] 上で求めた $h(x), r(x)$ は一意的であることを示せ．

代数概論・同演習 中間テスト (11/16)

_____年_____組_____番　名前_____

問 5.[4 点] $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^\times$ において $\bar{7}^k = \bar{a}$ となる $1 \leq a \leq 12$ を求めて下の表を埋めよ。

k	1	2	3	4	5	6
a						
k	7	8	9	10	11	12
a						

問 6.[6 点] 20^{123} を 13 で割った余りを求めよ.

問 7.[6 点] $x^5 \equiv 2 \pmod{13}$ を満たす整数 x を求めよ.

問 8. $a_1 = 154, a_2 = 231, a_3 = 210$ に対して以下の問いに答えよ.

(1)[3 点] $d = \mathrm{GCD}(a_1, a_2, a_3)$ を求めよ.

(2)[6 点] $d = k_1a_1 + k_2a_2 + k_3a_3$ を満たす整数 k_1, k_2, k_3 を一組求めよ.

問 9. $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ とおく．このとき $\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ は $\mathbb{C}$ の部分環となることがいえる．また $\alpha \in \mathbb{C}$ に対し、$N(\alpha) = |\alpha|^2$ と定める．次の問いに答えよ．

(1)[4 点] $\alpha = a + b\omega \in \mathbb{Z}[\omega]$ に対し $N(\alpha)$ を a, b の式で表せ．

(2)[6 点] $N(\alpha) = 3$ となる $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega]$ を一つ求めよ．

(3)[6 点] 単元の集合 $\mathbb{Z}[\omega]^\times$ を求めよ．

問 10.[8 点] 有理式 $P(x) = \dfrac{1}{(x+1)^2(x^2+1)}$ を有理数の範囲で部分分数展開せよ．